

Karakterisasi Material:

X-ray Fluorescence (XRF) Spectrometry

Eka Nurfani

Program Studi Teknik Material, Institut Teknologi Sumatera

What is XRF

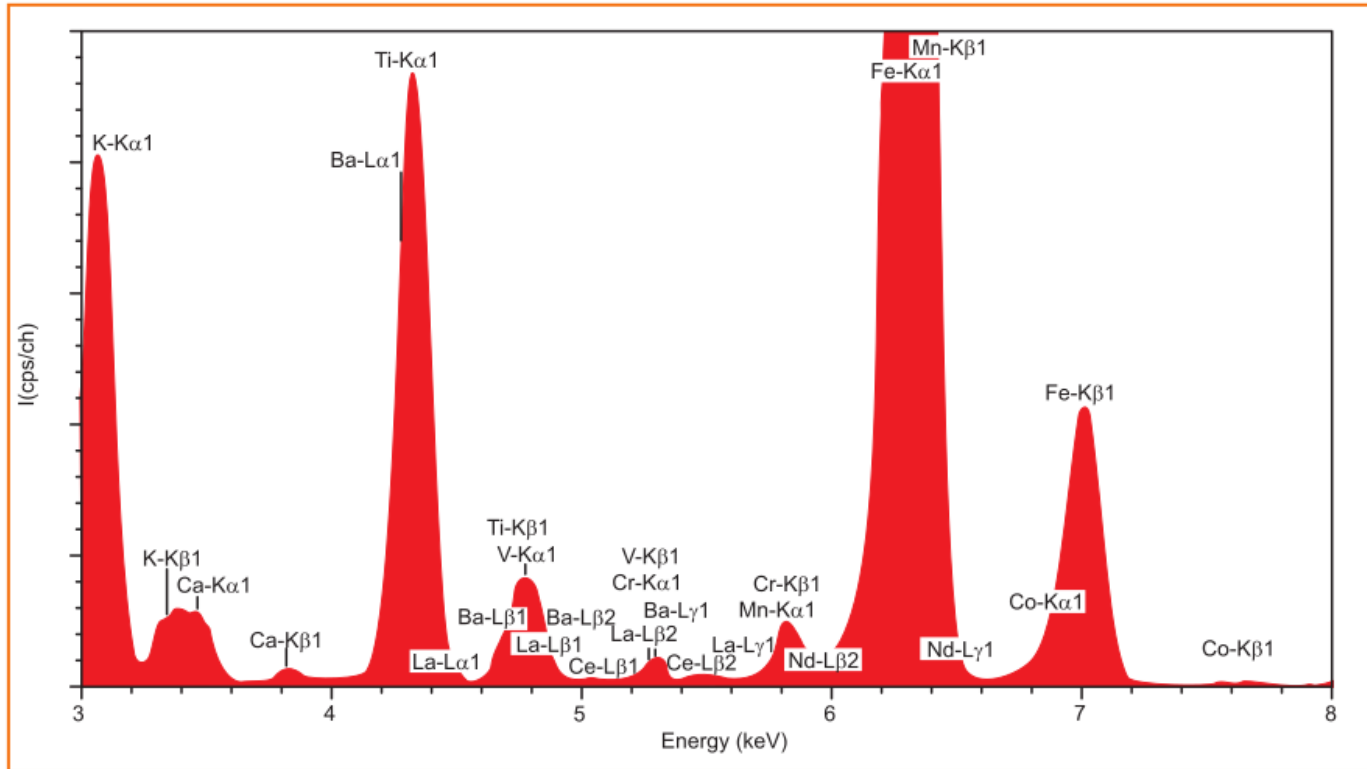
- XRF adalah metode analisis untuk menentukan komposisi kimia dari semua jenis bahan.
- Bahan bisa dalam bentuk padat, cair, bubuk, atau bentuk lainnya.
- Metode ini cepat, akurat, dan tidak merusak, dan biasanya hanya membutuhkan sedikit persiapan sampel.
- Aplikasinya sangat luas dan mencakup industri logam, semen, minyak, polimer, plastik dan makanan, pertambangan, mineralogi dan geologi, dan analisis lingkungan air dan bahan limbah.

What is XRF

- Sistem spektrometer dapat dibagi menjadi dua kelompok utama:
 1. energy dispersive systems (EDXRF)
 2. wavelength dispersive systems (WDXRF)
- Rentang unsur untuk EDXRF mulai dari natrium hingga uranium (Na hingga U). Untuk WDXRF bahkan lebih luas, dari berilium hingga uranium (Be to U).

What is XRF

- Spektrum khas sampel tanah yang diukur dengan EDXRF
- Posisi puncak menentukan unsur-unsur yang ada dalam sampel, sedangkan ketinggian puncak menentukan konsentrasi.



Basics of XRF

X- rays are generated by:

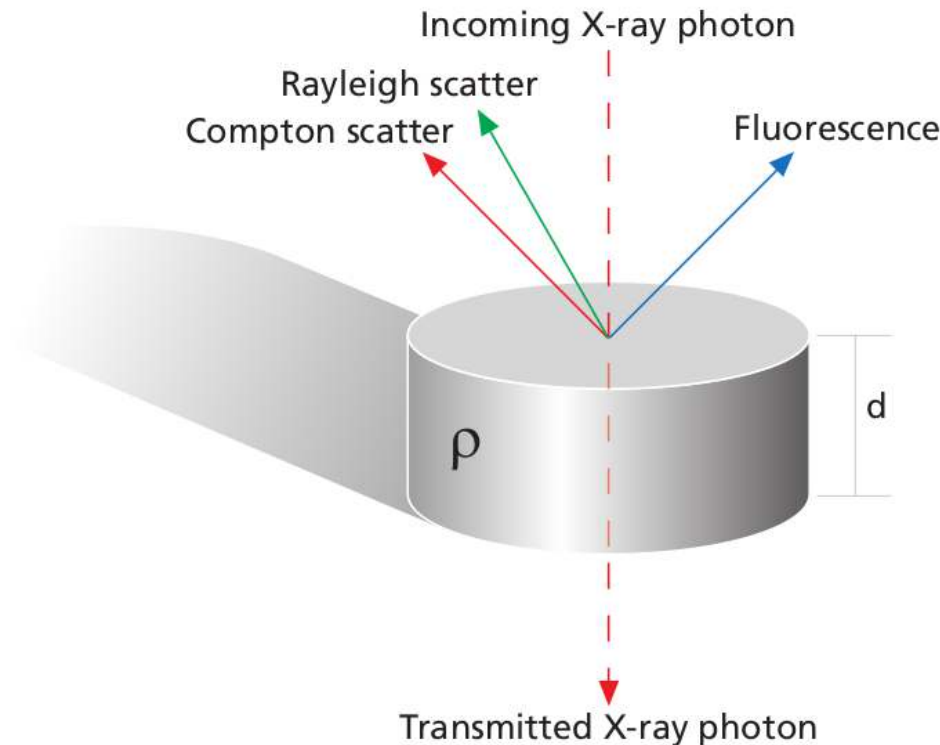
- 1. Bombarding a metal target with a beam of high energy electrons.**
- 2. Exposing a substance to a primary beam of X-rays to generate a secondary beam of X-rays of lower energy.**
- 3. Using a radioactive source emitting X-rays during its decay process and**
- 4. From a synchrotron radiation source.**

Basics of XRF

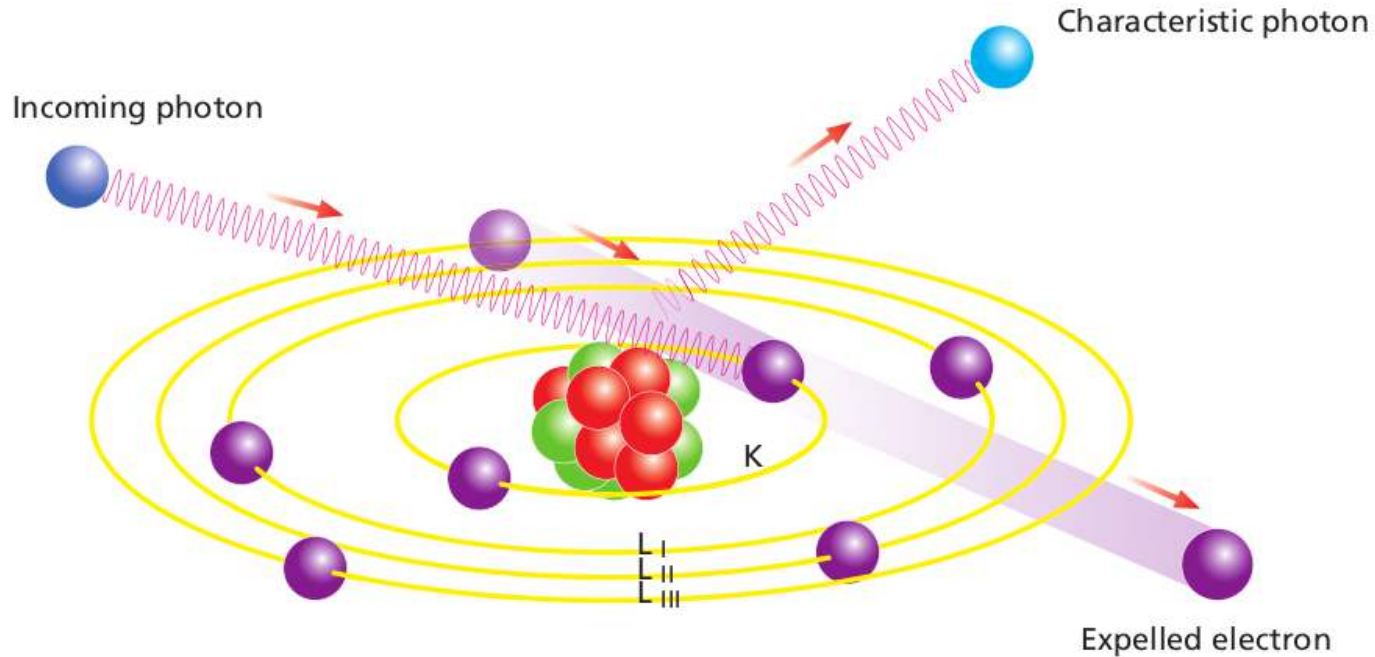
- Unsur-unsur yang ada dalam sampel akan memancarkan radiasi sinar-X fluoresen dengan energi diskrit (setara dengan warna dalam cahaya optik) yang merupakan karakteristik untuk unsur yang terkandung $\Rightarrow$ **analisis kualitatif**
- Dengan mengukur intensitas energi yang dipancarkan (warna), dimungkinkan untuk menentukan berapa banyak setiap elemen yang ada dalam sampel $\Rightarrow$ **analisis kuantitatif**

Interaction of X-rays with matter

- There are three main interactions when X-rays contact matter: Fluorescence, Compton scatter and Rayleigh scatter



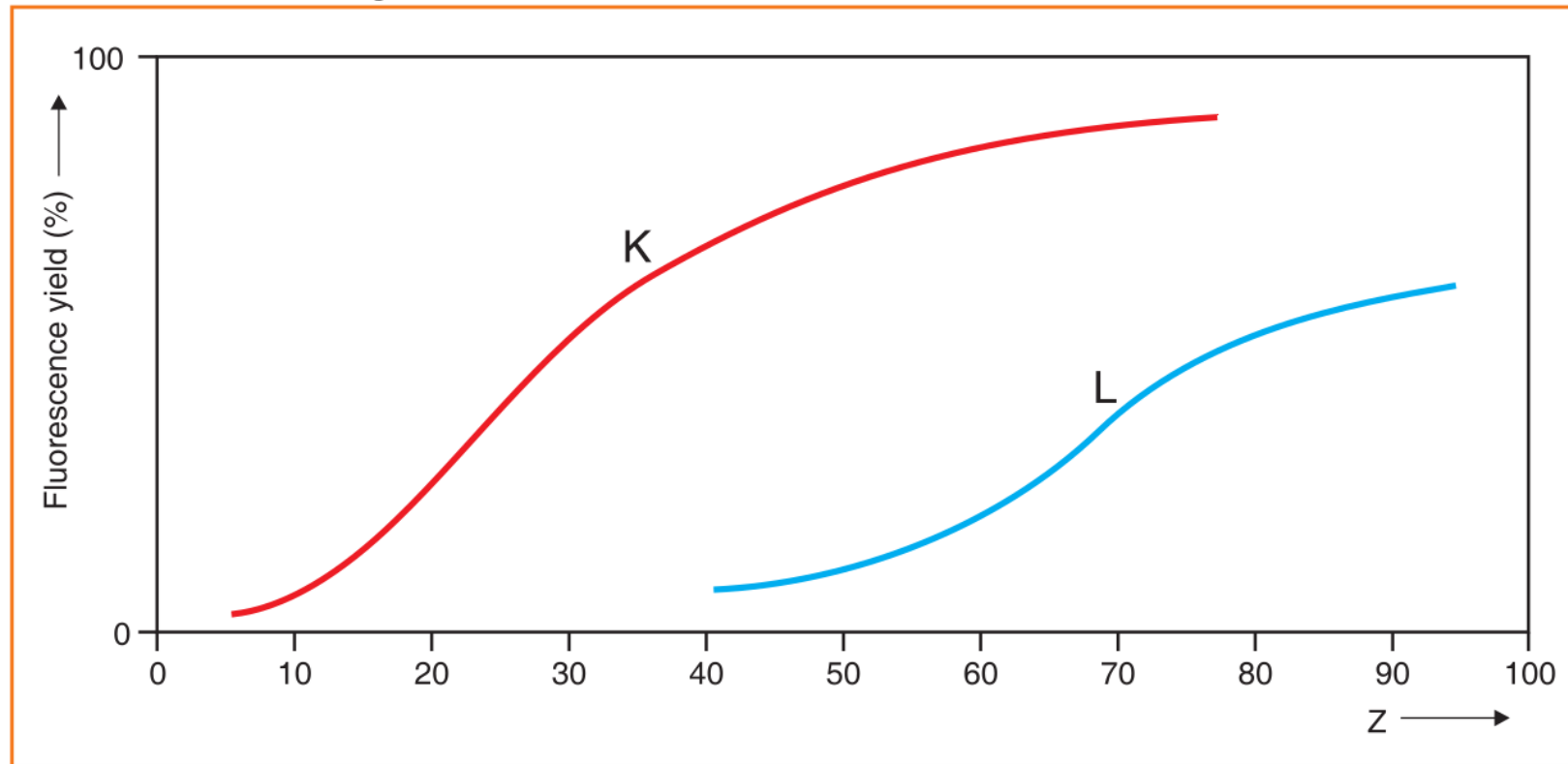
Production of fluorescent radiation



- Setiap atom memiliki tingkat energi tertentu, sehingga radiasi yang dipancarkan adalah karakteristik dari atom itu.
- Sebuah atom memancarkan lebih dari satu energi (atau garis) karena hole yang berbeda dapat dihasilkan dan elektron yang berbeda dapat mengisinya.

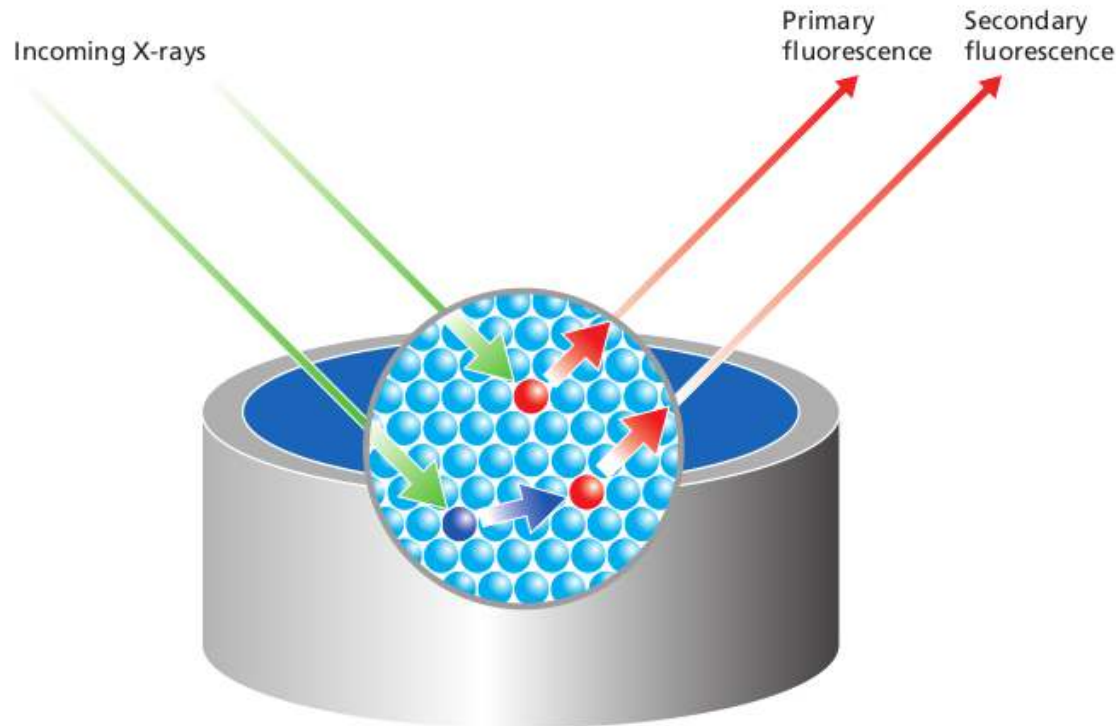
Production of fluorescent radiation

- Gambar tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa hasil yang rendah untuk unsur-unsur yang sangat ringan, menjelaskan mengapa sangat sulit untuk mengukur unsur-unsur ini.



Absorption and enhancement effects

- A spectrometer will measure the sum of the primary and secondary fluorescence, and it is impossible to distinguish between the two contributions.

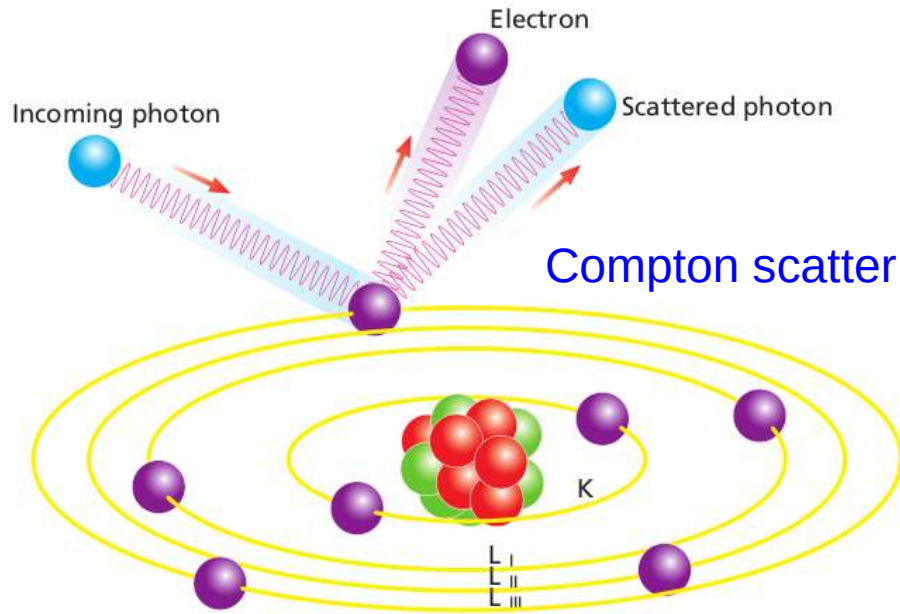


Absorption and analysis depths

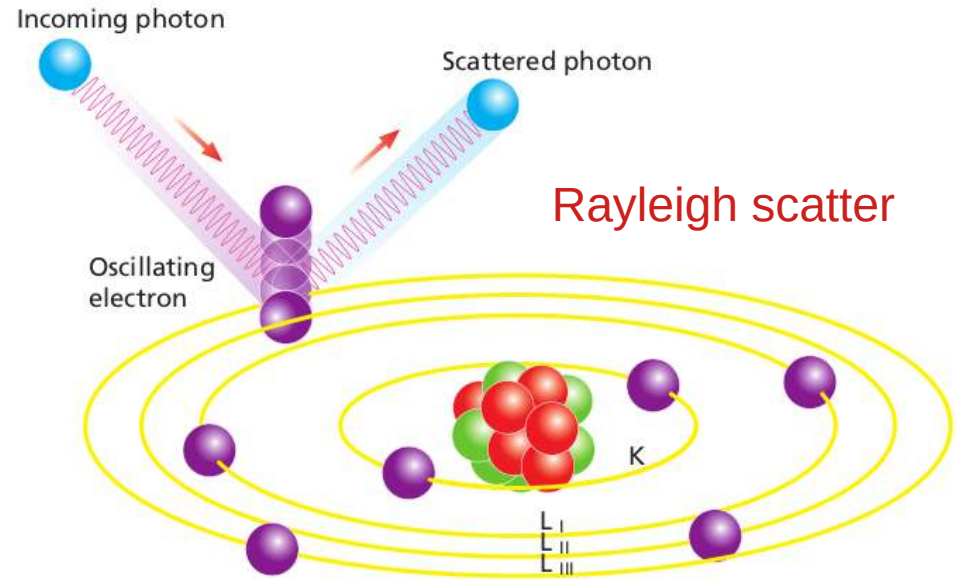
- Semakin tebal sampel, semakin banyak radiasi yang diserap.
- Akhirnya radiasi yang dihasilkan di lapisan sampel yang lebih dalam tidak lagi dapat meninggalkan sampel.

Material	Mg $K\alpha$	Cr $K\alpha$	Sn $K\alpha$
Lead	0.7	4.5	55
Iron	1	35	290
SiO ₂	8	110	0.9 cm
Li ₂ B ₄ O ₇	13	900	4.6 cm
H ₂ O	16	1000	5.3 cm

Rayleigh and Compton scatter



The photon loses a fraction of its energy

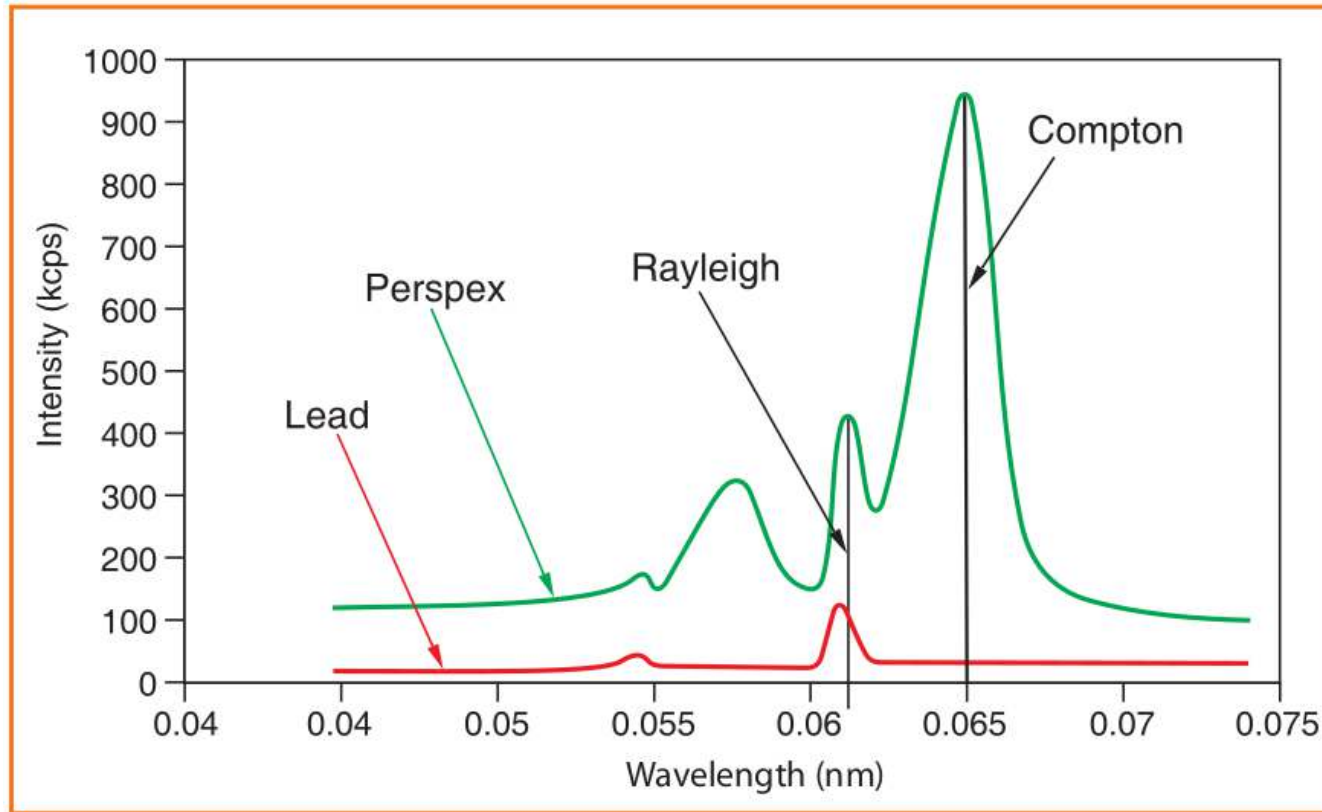


the electrons emit radiation at the same frequency (energy) as the incoming radiation

Sampel dengan elemen ringan menimbulkan hamburan Compton yang tinggi dan hamburan Rayleigh yang rendah karena mereka memiliki banyak elektron yang terikat secara longgar.

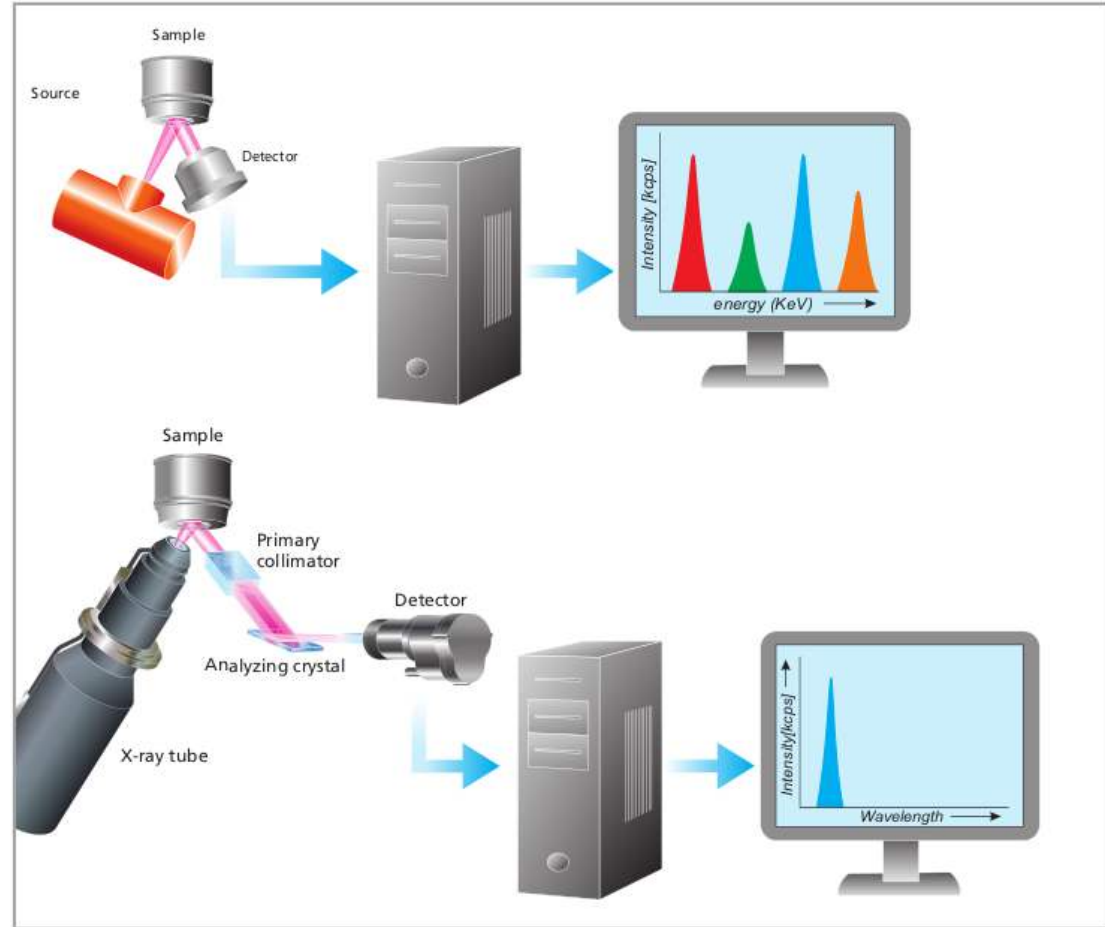
Rayleigh and Compton scatter

- Compton and Rayleigh scatters for lead (a heavy element) and for perspex (light elements)



The XRF spectrometer

- Spektrometer EDXRF memiliki detektor yang mampu mengukur energi yang berbeda dari radiasi karakteristik yang datang langsung dari sampel. Detektor dapat memisahkan radiasi dari sampel menjadi radiasi dari unsur-unsur dalam sampel. Pemisahan ini disebut **dispersi**.
- Spektrometer WDXRF menggunakan kristal analisis untuk menyebarkan energi yang berbeda. Semua radiasi yang datang dari sampel jatuh pada kristal. Kristal mendifraksikan energi yang berbeda ke arah yang berbeda, mirip dengan prisma yang menyebarkan warna berbeda ke arah yang berbeda.



ADVANTAGES OF XRF

- (i) The spectra are relatively simple and not subject to much interference.
- (ii) Non destructive technique. Hence useful for analysis of paintings, archeological specimens, jewellery , antique items etc.,
- (iii) Speed and convenience of the procedure.
- (iv) Precision and accuracy are comparable to established methods in classical techniques.

DISADVANTAGES OF XRF

- (i) The concentration range varies from 0.01 – 100%.**
- (ii) Not useful for light elements (less than 23 At. Numbers).**
- (iii) High cost of the instruments.**

Applications

- Ekologi dan pengelolaan lingkungan: pengukuran logam berat di tanah, sedimen, air dan aerosol
- Geologi dan mineralogi: analisis kualitatif dan kuantitatif tanah, mineral, batuan, dll.
- Industri cat: analisis cat berbasis timbal
- Perhiasan: pengukuran konsentrasi logam mulia
- Industri bahan bakar: memantau jumlah kontaminan dalam bahan bakar
- Kimia makanan: penentuan logam beracun dalam bahan makanan
- Pertanian: analisis jejak logam dalam tanah dan produk pertanian
- Arkeologi dan arkeometri
- Ilmu Seni: studi tentang lukisan, patung, dll.

Example XRF spectra

